重庆大学《线性代数 II》课程试卷

◉ A卷
○ B卷

2016 — 2017 学年第 1 学期

开课学院：数统学院课程号：MATH10032　考试日期：2017 年 1 月

考试方式：○ 开卷 ◉ 闭卷 ○ 其他　考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

微信公众号：重大球知道

一、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 在五阶行列式中的项 $a_{32}a_{14}a_{21}a_{53}a_{45}$ 的符号是__。

2. 若方阵 A 满足 $A^3-A^2+2A-E=0$，则 $(E-A)^{-1}=$ _____。

3. $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$ 是矩阵空间 $M_{2\times2}$ 的基，矩阵 $\begin{pmatrix}10&6\\3&1\end{pmatrix}$ 在此基下的坐标为 $(4,3,2,1)^T$ _____。

4. 设 $A_3=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}$，$B_3$ 是非零矩阵，且 $AB=0$，则 $t=$ _____。

5. 三阶奇异矩阵 A 满足 $|A-E|=|2A+E|=0$，则 $|A^2+3E|=$ _____。

6. 当 t 满足条件_____时，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+tx_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$ 是正定的。

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

题 命

二、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列说法错误的是（ ）

(A)多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}1+x & 2+x & 3+x\\ 2+2x & 3+2x & 4+2x\\ 3+3x & 4+3x & 5+3x\end{vmatrix}$ 次数是 3；　(B) $\begin{vmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{vmatrix}=1$；

(C) A, B 均为 2 阶矩阵，则 $\begin{vmatrix}0 & A\\ B & 0\end{vmatrix}=|B||A|$；　(D)若 $|A_{2\times 2}|=2$，则 $|-A|=2$。

2. $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 左乘初等矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$ 相当于对 A 施行的初等变换为（ ）

(A) 第一行与第二行互换；　(B) 第二行与第三行互换；

(C) 第一列与第二列互换；　(D) 第二列与第三列互换。

3. 向量组的秩为 $r>1$，则（ ）

(A) 该向量组所含向量个数必大于 r；

(B) 该向量组中任意 r 个向量必线性无关，任意 $r+1$ 个向量必线性相关；

(C) 该向量组中必有 r 个向量线性无关，任意 $r+1$ 个向量必线性相关；

(D) 以上都不对。

4. λ 是 n 阶矩阵 A 的一个特征值，则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值之一是（ ）

(A) $\lambda^{-1}|A|^n$；　(B) $\lambda^{-1}|A|$；　(C) $\lambda|A|$；　(D) $\lambda|A|^n$。

5. 设 A, B 为 n 阶矩阵，且 $(AB)^2=E$，则有（ ）

(A) $A^2B^2=E$；　(B) $B^2A^2=E$；　(C) $(BA)^2=E$；　(D) 以上都不对。

6. 设 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 是 $Ax=0$ 的基础解系，则该方程组的基础解系还可为（ ）

(A) $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_3+\xi_4,\xi_4+\xi_1$；　(B) $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_3-\xi_4,\xi_4-\xi_1$；

(C) 与 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 等秩的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$。

(D) 与 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 等价的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$；

三、判断题，正确打“√”错误打“×”（每小题 2 分，共 10 分）

1. 若方阵 A 满秩，则 $A+E$ 也满秩。( )

2. 集合 $V=\left\{\begin{bmatrix}a & b\\ -b & 1\end{bmatrix}\middle| a,b\in R\right\}$，对于矩阵的加法和数与矩阵的乘法构成实数域上的线性空间。( )

3. α,γ 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的任意两个解，则 $2\alpha-\gamma$ 也是 $Ax=\beta$ 的解。( )

移动会员号 重大球知道

4. n 阶方阵 A 经过有限次初等行变换变为 B，A 的列向量记为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，$B$ 的列向量记为 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$，则向量组 $\alpha_{k_1},\alpha_{k_2},\cdots,\alpha_{k_r}$ 与 $\beta_{k_1},\beta_{k_2},\cdots,\beta_{k_r},(k_i\in\{1,2,\cdots,n\},i=1,\cdots,r)$ 有相同的线性相关性。( )

5. 设 $A=\begin{pmatrix}4&-2&-2\\-2&4&-2\\-2&-2&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B 合同。( )

四、计算题（一）（每小题 8 分，共 16 分）

1. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\5&6&7&8\\1&2^2&3^2&4^2\\1&2^3&3^3&4^3\end{vmatrix}$。

微信公众号：重大球知道

2. 设 $A=\begin{pmatrix}4 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 0\\ -1 & 2 & 3\end{pmatrix}$，且 $B=E+\frac{2}{15}A^{*}B$，A^{*} 表示 A 的伴随矩阵，求矩阵 B。

微信公众号：重大球知道

五、计算题（二）（每小题 12 分，共 24 分）

1、λ 取何值时，方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}$ 有唯一解，无解或有无穷多解？

当有无穷多解时，求其通解。

微信公众号：重大球知道

2. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 秩为 2；

（1）求 a 的值；

（2）求正交变换 $x=Qy$，把二次型化为标准形并判定二次型的正定性。

微信公众号：重大球知道

六、证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩为 r，在其中任取 $m\,(m\le s)$ 个向量记为 $\alpha_{k_1},\alpha_{k_2},\cdots,\alpha_{k_m}$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_m\in\{1,2,\cdots,s\}$ 且互不相同，证明：向量组 $\alpha_{k_1},\alpha_{k_2},\cdots,\alpha_{k_m}$ 的秩 $\ge r+m-s$。

微信公众号：重大球知道

2. n 阶矩阵 A 既是正交矩阵又是正定矩阵，证明：$A=E$。

微信公众号：重大球知道